

Đề số 1

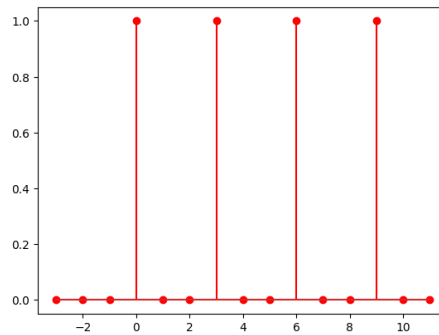
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

- Tính năng lượng của tín hiệu $x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} \delta[n - 3k]$.
- Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống liên tục được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y(t) = e^{-2t}x(t)$.
- Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục ổn định được biểu diễn bởi phương trình vi phân $y''(t) + y'(t) - 12y(t) = x'(t)$
 - Tính giá trị đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của hệ thống tại tần số $\omega = 3$ (rad/s)
 - Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống
 - Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \sin(3t) - 1$
 - Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-4t}u(t - 1)$.
- Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân quả được biểu diễn bởi phương trình sai phân $y[n] + \frac{3}{2}y[n - 1] - y[n - 2] = x[n - 1]$
 - Hệ thống có ổn định không, tại sao?
 - Xác định đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống
 - Xác định đáp ứng tự nhiên $y_0[n]$ của hệ thống (khi không có tín hiệu vào) với các điều kiện đầu $y[-1] = 1; y[-2] = -1$
 - Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$ (khi không có điều kiện đầu).

Đề số 1

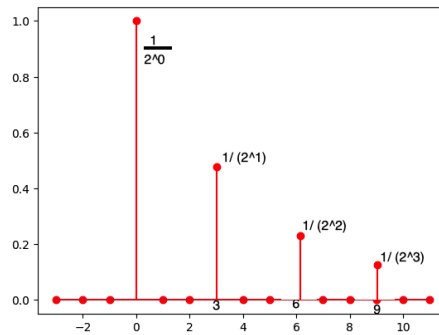
1. **Tính năng lượng của tín hiệu** $x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} \delta[n - 3k]$.

Vẽ tín hiệu: $\sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n - 3k]$ có dạng như hình vẽ:



Hình 1: $\sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n - 3k]$

Do đó, nên $x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} \delta[n - 3k]$ có dạng:



Hình 2: $x(n)$

Hoặc thay trực tiếp các giá trị của k vào:

$$x(n) = 2^0 \delta(n - 0) + 2^{-1} \delta(n - 3) + 2^{-2} \delta(n - 6) + \dots$$

Do đó, ta có thể tính năng lượng $x(n)$:

$$E = \sum_n (x(n))^2 = \frac{1}{(2^0)^2} + \frac{1}{(2^1)^2} + \frac{1}{(2^2)^2} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^2}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

2. **Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định** của một hệ thống liên tục được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y(t) = e^{-2t}x(t)$.

- $y(t)$ phụ thuộc vào $x(t)$ tại đúng thời điểm t nên hệ thống nhân quả
- Đặt $e^{-2t} = k$ thì $y(t) = k x(t)$ nên thấy ngay hệ thống tuyến tính
- Gọi hệ thống là F . Ta có $y(t - t_0) = e^{-2(t-t_0)}x(t - t_0)$
- Còn $F(x(t - t_0)) = e^{-2t}x(t - t_0)$
- Do $F(x(t - t_0)) \neq y(t - t_0)$ nên hệ thống không bất biến
- Khi $t = -\infty$ thì $e^{-2t} = \infty$ nên, giả sử $x(t)$ thoả mãn điều kiện BI, hay $|x(t)|^2 < Mx < \infty$ thì $|y(t)|^2 = e^{-4t}|x(t)|^2 \rightarrow \infty$ khi $t = -\infty$ nên không thoả mãn BO, nên hệ thống không ổn định.

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục ổn định được biểu diễn bởi phương trình vi phân $y''(t) + y'(t) - 12y(t) = x'(t)$

- (a) **Tính giá trị đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của hệ thống tại tần số $\omega = 3$ (rad/s)**
Sử dụng biến đổi Laplace ta tính được hàm truyền của hệ thống:

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + s - 12}$$

Do hệ thống ổn định nên ROC là $-4 < \text{Re}(s) < 3$

Đáp ứng tần số của hệ thống (ở đây dùng ký hiệu H_f để tránh nhầm với $H(s)$ khi thay số...)

$$H_f(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + j\omega - 12}$$

Tại $\omega = 3$,

$$H_f(3) = \frac{j.3}{(j.3)^2 + j.3 - 12} = \frac{3j}{3j - 21} = \frac{j}{j - 7} = \frac{j(j+7)}{-50} = \frac{1}{50} - \frac{7j}{50}$$

Biên độ

$$|H_f(3)| = \sqrt{\left(\frac{1}{50}\right)^2 + \left(\frac{7}{50}\right)^2}$$

- (b) **Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống**

Để tính $h(t)$ ta sử dụng biến đổi Laplace ngược:

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + s - 12} = \frac{3}{7} \frac{1}{s - 3} + \frac{4}{7} \frac{1}{s + 4}$$

Có ROC: $-4 < \text{Re}(s) < 3$ (do hệ thống ổn định) nên

$$h(t) = -\frac{3}{7}e^{3t}u(-t) + \frac{4}{7}e^{-4t}u(t)$$

- (c) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào** $x(t) = \sin(3t) - 1$
Sử dụng công thức Euler và đáp ứng tần số:

$$x(t) = \sin(3t) - 1 = \frac{1}{2j}e^{j3t} - \frac{1}{2j}e^{-j3t} - e^{j0t}$$

nên

$$y(t) = \frac{1}{2j}e^{j3t}Hf(3) - \frac{1}{2j}e^{-j3t}Hf(-3) - e^{j0t}Hf(0)$$

Thay số:

$$Hf(3) = \frac{j}{j-7}$$

$$Hf(-3) = \frac{-j.3}{(-j.3)^2 - j.3 - 12} = \frac{-3j}{-3j - 21} = \frac{j}{j+7}$$

$$Hf(0) = 0$$

nên :

$$y(t) = \frac{1}{2j}e^{j3t}\frac{j}{j-7} - \frac{1}{2j}e^{-j3t}\frac{j}{j+7} = \frac{e^{j3t}}{2(j-7)} - \frac{e^{-j3t}}{2(j+7)}$$

Quy đồng mẫu số và rút gọn:

$$y(t) = \frac{1}{50}\sin(3t) - \frac{7}{50}\cos(3t)$$

[Nói chung không cần tính chính xác hệ số, chỉ cần cách làm đúng cho điểm]

- (d) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào** $x(t) = e^{-4t}u(t-1)$.

Để đơn giản ta có thể viết lại:

$$x(t) = e^{-4} \cdot e^{-4(t-1)}u(t-1)$$

Thay vì tính với tín hiệu vào $x(t)$ ta có thể tính tín hiệu vào là $x_1(t) = e^{-4t}u(t)$ trước, khi đó do hệ thống là tuyến tính bất biến, tín hiệu ra của hệ thống $y(t) = e^{-4}y_1(t-1)$

Có $x_1(t) = e^{-4t}u(t)$ nên $X_1(s) = \frac{1}{s+4}$ với $\text{Re}(s) > -4$

$$Y_1(s) = X_1(s).H(s) = \frac{1}{s+4} \cdot \frac{s}{s^2+s-12} = \frac{s}{(s+4)(s-3)(s+4)}$$

, với $-4 < \text{Re}(s) < 3$

Phân tích:

$$Y_1(s) = \frac{A}{(s+4)} + \frac{B}{(s+4)^2} + \frac{C}{(s-3)}$$

Tính A, B, C...

Khi đó $y_1(t) = A.e^{-4t}u(t) + B.t.-4tu(t) - C.e^{3t}u(-t)$

Lưu ý: Phần này không nhân quả $e^{3t}u(-t)$ do ROC

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân quả được biểu diễn bởi phương trình sai phân $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$

(a) **Hệ thống có ổn định không, tại sao?**

Sử dụng biến đổi Z ta tính được hàm truyền:

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} - z^{-2}}$$

=> Điểm cực: (nghiệm của mẫu số của hàm truyền) $z = 1/2$ và $z = -2$

Hệ thống nhân quả, có điểm cực $z = -2$ nằm ngoài đường tròn đơn vị nên hệ thống không nhân quả

(b) **Xác định đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống**

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} - z^{-2}} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + 2z^{-1}}$$

Tính A, B:

=> Đáp ứng xung:

$$h(t) = A.\left(\frac{1}{2}\right)^n.u(n) + B.(-2)^n.u(n)$$

Hệ thống không ổn định nên đáp ứng tần số không xác định

(c) **Xác định đáp ứng tự nhiên $y_0[n]$ của hệ thống** (khi không có tín hiệu vào) với các điều kiện đầu $y[-1] = 1$; $y[-2] = -1$ pt đặc trưng $\lambda^n + \frac{3}{2}\lambda^{n-1} - \lambda^{n-2} = 0$ hay $\lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -2, \frac{1}{2}$ Dạng nghiệm thuần nhất hay dạng của đáp ứng tự nhiên:

$$y^N(n) = c_1.(-2)^n + c_2.\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Áp dụng điều kiện khởi tạo của hệ thống:

$$y^N(-1) = 1 = c_1.(-2)^{-1} + c_2.\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = c_1.\frac{-1}{2} + c_2.2$$

$$y^N(-2) = -1 = c_1.\frac{1}{4} + c_2.4$$

Giải hệ phương trình: $c_1 = -2.4$ và $c_2 = -0.1$

$$y^N(n) = -2.4.(-2)^n - 0.1.\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(d) **Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$** (khi không có điều kiện đầu). Sử dụng biến đổi Z:

$x(n) = u(n)$ nên

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

, $|z| > 1$

Do đó

$$Y(z) = X(z).H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} - z^{-2}} = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

, $|z| > 1$

Phân tích:

$$Y(z) = \frac{A}{(1 - z^{-1})} + \frac{B}{(1 + 2z^{-1})} + \frac{C}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

Do $|z| > 1$, nên

$$y(n) = A.u(n) + B.(-2)^n u(n) + C.(\frac{1}{2})^n u(n)$$